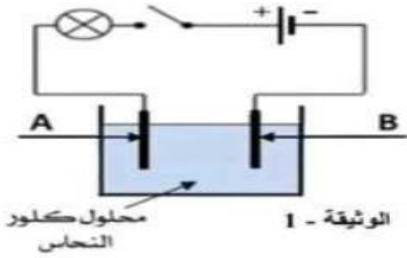


الاختبار الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول (12ن)

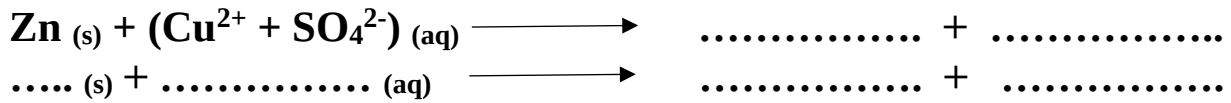
التمرين الأول (06ن):

بغرض الحصول على معدن النحاس أجرى الفوج بمساعدة الاستاذ التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس $(\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$ باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت. كما هو مبين بالوثيقة - 01 -



1. حدد المسرى الذي يترسب عليه معدن النحاس؟
 2. فسر مجهريا ما يحدث عند كل مسرى موضحا ذلك بمعادلا
 3. اكتب المعادلة الإجمالية المنمذجة لهذا التحليل الكهربائي.
- يمكن الحصول على معدن النحاس بطريقة أخرى، وذلك بتفاعل معدن النحاس $(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ ذو اللون الأزرق.

1. هل المحلول حمضي او ملحي؟ علل .
2. حدد الفرد الكيميائي المسؤول على اللون الأزرق للمحلول.
3. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية والاحصائية.



التمرين الثاني (06ن)



1. دلکنا قضيبا بلاستيکيا (A) بقطعة صوف وقربناه من كرية (B) خفيفة ومغلقة بورق الالمنيوم وغير مشحونة حتى يلامسها. (الوثيقة 2)
- 1- فسر ما يحدث للكرية (B)، مع الشرح.
- 2- حدد طريقة التكهرب لكل من القضيب (A) والكرية (B).

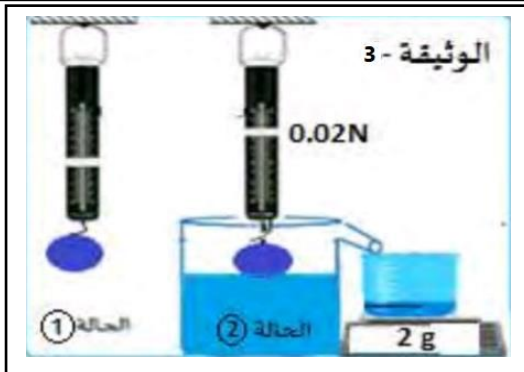
II. نعلق الكرية (B) السابقة في جهاز الربيع ثقلها $P = 0.04\text{N}$ ثم نغمرها في اناء به ماء نقي سائل (الوثيقة 3)

3- احسب شدة دافعة ارخميدس بطريقتين؟ ($g=10\text{N/Kg}$)

4- اذكر القوى المؤثرة على الكرية (B) في الحالة 2 ثم مثلها باستعمال

سلم رسم مناسب

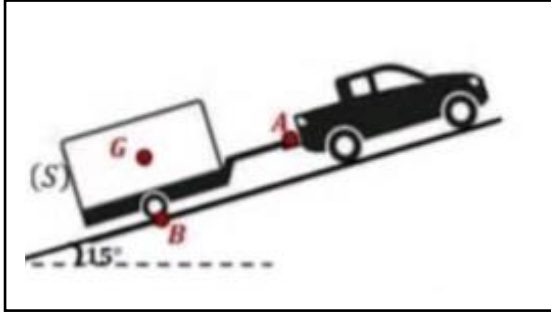
5- فسر سبب طفو الكرية



الجزء الثاني (08ن)

الوضعية الإدماجية (08ن)

بعد عناء من الكراء انتقلت عائلة احمد الى منزلهم الجديد فقرر احمد شراء هدية لهم تتمثل في غسالة جديدة حيث قام بنقلها في مقصورة تجرها سيارة موصولة بحبل (f)



1/أ- مثل القوى المؤثرة على المقصورة (s) $1000N \rightarrow 1cm$

تعطى: $T=1250N$ و $p=5000N$ و $R=1000N$

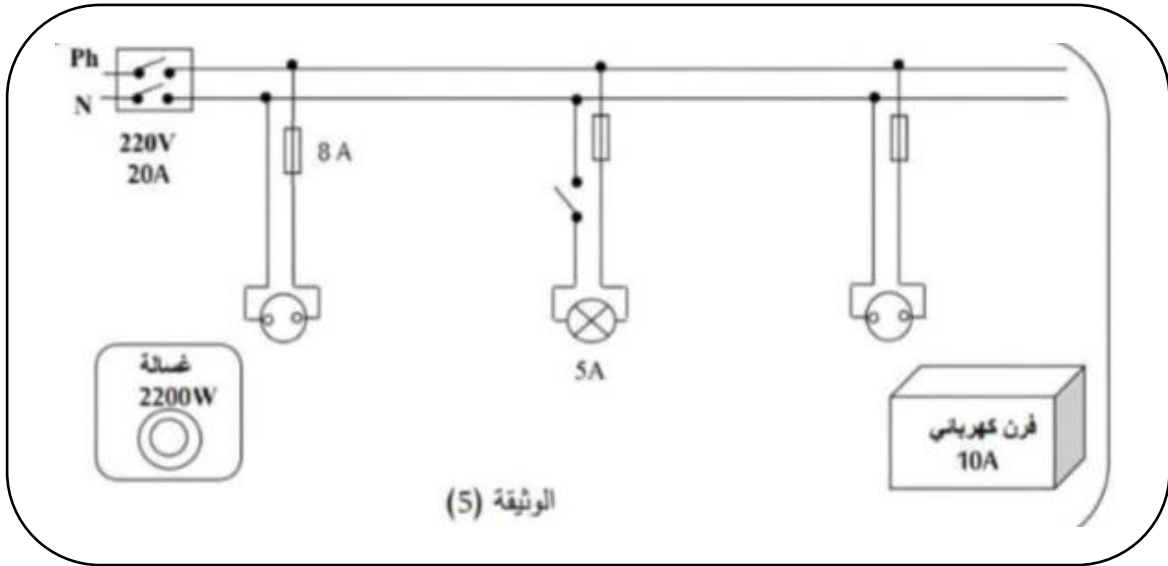
ب- اذكر شرط توازن المقصورة (s) علما ان السيارة ساكنة.

ج- برهن بيانيا ان المقصورة (s) في حالة توازن.

عند وصوله قام احمد بتركيب الغسالة فتفاجا بانقطاع التيار رغم سلامتها , كما اشتكى احمد من انقطاع التيار عن البيت كلما شغلت الاجهزة في ان واحد, وعند ملامسة الام لهيكل الفرن تصاب بصدمة كهربائية.

2/ ما اسباب المشاكل التي واجهت العائلة, اقترح حل لكل مشكل (في جدول)

3/ اعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات محترما قواعد الامن الكهربائي.



بالتوفيق والنجاح